

경기대학교 시간표 연동 앱 1 단계

KUTIS 과목 데이터 수집·정규화 파이프라인

전공·교양·교직·ROTC·연계(융합) 5 개 분류를 학기별 JSON 으로 추출하고,
로컬 시간표 앱이 사용할 수 있도록 페이지·교시·식별자까지 검증한 개발 보고서

기간 2026.07	유형 개인 프로젝트	역할 기획·분석·테스트·검증	현재 단계 데이터 기반 완성
대상 경기대학교 KUTIS	방식 Console JavaScript	출력 JSON 5 개	앱 준비도 PASS

2,013 분류 레코드	433 조회 페이지	5 전용 수집기	0 치명 오류
-----------------	---------------	-------------	------------

STAGE 1 DATA PIPELINE

로그인된 KUTIS 세션에서 분류별 수집기를 실행하고 검증된 JSON을 생성



핵심 원칙 원문 보존 + 구조화 필드 병행 · 검증 결과를 JSON 내부에 포함 · 사용자 조작은 Enter 1회로 최소화

PROJECT STATEMENT

단순히 웹페이지를 긁는 작업이 아니라, 학생용 시간표 앱이 신뢰할 수 있는 데이터 계층을 먼저 구축하는 것을 1 단계 목표로 설정했습니다.

임채현 | 2026.07

01

PROJECT OVERVIEW

사용자 문제, MVP 범위, 1 단계 완료 기준을 정의했습니다.

문제 정의

KUTIS 강의시간표는 전공 트리, 교양 시간대구분, 개별 분류 탭으로 나뉘어 있어 한 번에 활용하기 어렵습니다. 학생이 원하는 공강·교수·시간 조건을 비교하려면 반복 조회와 수작업 정리가 필요합니다.

해결 전략

학기 초 개발자가 한 번 데이터를 수집해 JSON으로 저장하고, 학생은 KUTIS 로그인이나 크롤러 없이 로컬 앱에서 검색·필터·시간표 생성을 수행하도록 수집 계층과 사용자 계층을 분리했습니다.

MVP 구조

```

KUTIS 로그인 세션
├── 분류별 수집기 5개
│   ├── 전공: 학과 트리 재귀 순회
│   ├── 교양: 시간대구분 142개 순회
│   └── 교직 · ROTC · 연계융합: 표 · 페이지 순회
└──
    HTML 파싱 → 보기 제거 → 교시 구조화 → 검증 → JSON
    로컬 시간표 앱: 검색 · 충돌검사 · 추천
  
```

1 단계 완료 기준

- 5개 분류별 수집기를 각각 실행할 수 있을 것
- 페이지당 15개 제한을 포함한 모든 결과 페이지를 자동 순회할 것
- 과목번호·과목명·이수구분·학점 등 필수값을 구조화할 것
- 교시·특수수업·복수 이수인정 관계를 앱이 처리 가능한 형태로 저장할 것
- 사용자가 연도·학기를 선택하고 Enter 한 번만 누르면 파일이 내려받아질 것
- 각 JSON 내부의 appReadiness가 PASS 일 것

1,194

전공

661

교양

22

교직

6

ROTC

130

융합 인정행

용어 설명

MVP(Minimum Viable Product)는 핵심 가설을 검증할 수 있는 최소 기능 제품입니다. 이 단계에서는 완성된 시간표 UI보다 “신뢰할 수 있는 전체 과목 데이터 확보”를 우선했습니다.

02

WHY THE ARCHITECTURE CHANGED

MV3 확장프로그램에서 Console 기반 관리자 수집기로 전환한 이유입니다.

초기 접근: Chrome Manifest V3¹ 확장프로그램

초기에는 버튼 한 번으로 KUTIS 를 수집하는 브라우저 확장프로그램을 구현하려 했습니다. 그러나 이 프로젝트는 학생이 매일 사용하는 크롤러가 아니라, 개발자가 학기 초 한 번 데이터를 갱신하는 구조였습니다.

MV3 확장프로그램의 부담

- 로그인 쿠키와 권한 정책 관리
- 페이지·iframe²·팝업 간 실행 위치 제어
- content script 와 페이지 함수 간 연결
- 설치·업데이트·배포 관리
- 학기당 1 회 실행 도구에 비해 높은 유지비용

Console 방식의 적합성

- 로그인된 현재 세션을 그대로 활용
- 페이지 내부 함수와 DOM³ 에 직접 접근
- fetch 요청과 JSON 다운로드를 한 스크립트에서 처리
- 설치 없이 텍스트 파일 복사·실행
- 수집 엔진을 빠르게 검증하고 앱 개발로 이동

아키텍처 의사결정

관리자	학기 1 회	JSON	로그인 불필요
수집 실행 주체	갱신 주기	앱 입력 형식	학생 사용자
MV3 작업의 의미 기존 접근을 버린 것이 아니라, 브라우저 내부에서 요청을 재현할 수 있다는 점과 수집 로직을 사용자 앱에서 분리해야 한다는 사실을 검증한 선행 실험으로 활용했습니다.			

향후 완전 자동화 방향

Console 수집기는 1 단계 프로토타입이자 관리자 도구입니다. 다음 운영 자동화에서는 Playwright⁴가 브라우저를 열고 로그인 확인, 탭 이동, 수집기 실행, 파일 저장까지 담당하도록 확장할 수 있습니다.

기술 용어

¹ Manifest V3: Chrome 확장프로그램 최신 규격 · ² iframe: 페이지 안에 삽입된 별도 문서 · ³ DOM: 브라우저가 HTML 을 객체로 표현한 구조 · ⁴ Playwright: 실제 브라우저를 코드로 자동 조작하는 도구

03

PROBLEM SOLVING I

전공 트리와 페이지네이션 문제를 실제 증거로 좁혀 해결했습니다.

CASE 01 학과 트리 탐색

문제 초기 파일에는 학부·대학원 2 개 노드만 저장되고 과목은 0 개였습니다.

분석 접힌 하위 학과는 DOM 에 존재하지 않았고 링크가 my_click(), my_submit() JavaScript 함수로 구성되어 있었습니다.

조치 동일 출처 frame 을 순회하며 미방문 my_click 노드를 재귀적으로 열고, 새로 생성된 my_submit 학과를 누적했습니다.

결과 트리 237 개, 폴더 225 개를 순회하고 과목이 있는 91 개 학과·전공을 수집했습니다.

CASE 02 반복 팝업 자동처리

문제 하위 학과가 없는 노드마다 확인창이 발생해 사용자가 수십 번 확인해야 했습니다.

분석 오류가 아니라 KUTIS 의 정상 alert 동작임을 확인했고, 무인 실행의 사용자 경험을 방해하는 병목으로 분류했습니다.

조치 수집 중 alert 를 억제하고 confirm 을 자동 승인하며, 종료 후 원래 함수를 복구했습니다.

결과 전공 수집 중 161 개의 네이티브 alert 를 자동 처리해 Enter 이후 사용자 개입을 제거했습니다.

CASE 03 15 개 제한 발견

문제 초기 전공 결과가 953 개였고 여러 학과가 정확히 15 개에서 끝났습니다.

분석 HTML 에서 curPage=2 링크와 총 페이지 문구를 발견해 페이지당 15 개 제한이라는 가설을 세웠습니다.

조치 총 페이지 수를 읽고 GET 요청을 우선 사용하되 실패 시 POST 로 재시도했습니다. 페이지 서명어로 동일 페이지 반복도 감지했습니다.

결과 32 개 다중 페이지 학과의 274 페이지를 모두 수집해 전공 과목이 1,194 개로 증가했습니다.

문제 발견 → 증거 수집 → 구조 수정 → 재검증

프롬프트보다 실제 브라우저 결과와 JSON 검증값을 기준으로 다음 결정을 내렸습니다.

문제	확인한 증거	해결
1 트리 2개만 수집	iframe과 접힌 노드 확인	재귀적 my_click 순회
2 반복 alert 중단	사용성 병목 확인	alert 억제-confirm 자동승인
3 15개에서 정지	curPage 링크 발견	마지막 페이지까지 순회
4 교양 0개	Network Payload 비교	jojik-group 분리 전송
5 사회봉사 파싱 실패	특수수업 의미 확인	special 타입 추가
6 융합 중복처럼 보임	이수인정 관계 분석	offeringId-recognitionId 분리

04

PROBLEM SOLVING II

교양 Payload, 교시 구조, 융합 중복의 의미를 데이터 모델로 해결했습니다.

CASE 04

교양 0 개 수집

문제 시간대구분 143 개를 모두 요청했지만 과목이 0 개였습니다.

분석 jojik_group 만 바꾸는 것으로는 서버 조건이 완성되지 않았습니다. Network 탭에서 실제 Payload⁵ 를 비교했습니다.

조치 A1000·00 값을 jojik=A1000, group=00 으로 분리하고 sub_gb, isu, gwamok_name 까지 동일하게 전송했습니다.

결과 전체 옵션을 제외한 142 개 시간대를 순회해 교양 661 개, 147 페이지를 수집했습니다.

CASE 05

교시 형식 정규화

문제 월 1 2 3 외에 1L, 2.5L, 복수 요일, 이러닝, 교외수업, 사회봉사, 공란이 섞여 있었습니다.

분석 원문을 버리고 숫자만 추출하면 특수수업과 향후 교시 매핑을 복원할 수 없었습니다.

조치 scheduleRaw 를 보존하고 schedule.kind, parseStatus, sessions 배열을 별도로 생성했습니다. 사회봉사는 special 로 분류했습니다.

결과 일반 수업의 충돌 계산이 가능해졌고, 5 개 최종 파일에서 교시 파싱 실패가 0 건이 되었습니다.

CASE 06

복수 이수인정 모델

문제 연계·융합에서 같은 과목번호·교수·교시가 이수구분만 다르게 2 번 나타났습니다.

분석 삭제하면 인정 정보가 사라지고, 그대로 UI 에 표시하면 같은 실제 수업과 학점이 중복됩니다.

조치 실제 수업은 offeringId, 이수구분별 원본 행은 recognitionId 로 분리하고 UI 규칙을 JSON 에 저장했습니다.

결과 130 개 인정행, 119 개 실제 강좌, 11 개 복수 인정 강좌를 충돌 없이 보존했습니다.

```
offeringId    = 2026-20-1199
recognitionId = 2026-20-1199-창용
recognitionId = 2026-20-1199-AI 경
```

```
UI: 목록 · 시간표 · 학점 합산 → offeringId
UI: 이수구분 필터 · 배지      → recognitionId
```

기술 용어

⁵ Payload: 서버에 조회 요청을 보낼 때 전달하는 입력값 묶음 · 정규화: 서로 다른 원본 형식을 앱이 일관되게 처리할 공통 구조로 바꾸는 작업

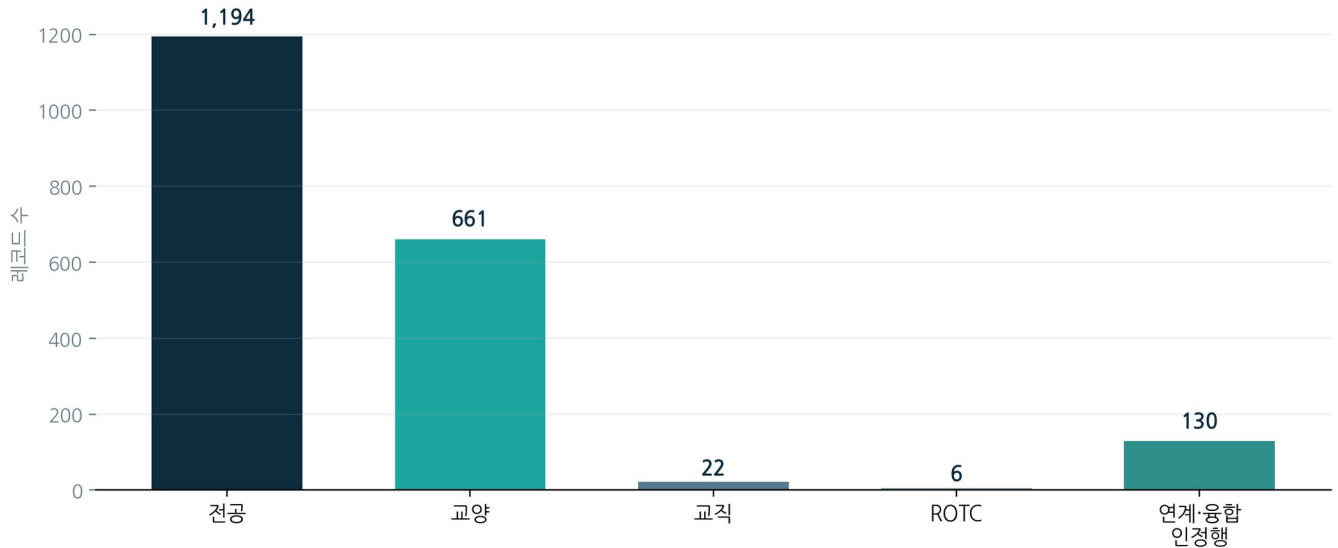
05

DATA PIPELINE & RESULTS

5 개 수집기가 2,013 개 분류 레코드와 433 페이지를 처리했습니다.

분류별 수집 레코드

총 2,013개 분류 레코드 · 433페이지 자동 순회



분류	레코드	조회 범위	검증	앱 사용
전공	1,194	237 트리 / 274p	오류 0 · 미완료 0	PASS
교양	661	142 시간대 / 147p	오류 0 · 미완료 0	PASS
교직	22	2p (15+7)	페이지 누락 0	PASS
ROTC	6	1p	모든 선택필드 존재	PASS
연계·융합	130 / 119	9p · 복수인정 11	식별자 충돌 0	PASS

검증이 포함된 산출물

- counts: 과목·페이지·옵션·오류 수를 요약
- validation: 필수값·페이지·교시·식별자 검증 결과
- errors: 요청 실패나 비정상 응답의 구체적 기록
- courses: 앱에서 바로 사용할 구조화 과목 목록
- uiGuidance: 융합 강좌의 중복 표시·학점 합산 방지 규칙

합계 해석

2,013 개는 분류별 레코드 합계입니다. 전공 파일 안에 ROTC·융합 과목이 포함될 수 있으므로 2 단계 통합에서는 offeringId 를 기준으로 교차 분류 중복을 병합합니다.

06

DATA MODEL & APP READINESS

수집한 HTML 을 시간표 검색·충돌 계산에 사용할 수 있는 구조로 바꿨습니다.

공통 데이터 모델

```
{
  "offeringId": "2026-20-0618",
  "category": "major",
  "courseCode": "0618",
  "courseName": "실용영어회화2",
  "completionType": "영문",
  "creditsValue": 3,
  "scheduleRaw": "수 4L, 금 4L",
  "schedule": {
    "kind": "period",
    "sessions": [
      { "weekday": "수", "periods": ["4L"] },
      { "weekday": "금", "periods": ["4L"] }
    ]
  }
}
```

식별자 역할

키	의미	앱 사용처
recordId	원본 JSON 행	디버깅·출처 추적
offeringId	실제 개설 강좌	목록 중복 제거·시간표 선택·학점 합산
recognitionId	이수구분별 인정 관계	융합 필터·인정구분 배지

현재 데이터로 구현 가능한 기능

검색·필터 과목명·교수·학과·이수구분	시간 충돌 요일·교시 배열 비교	조건 생성 공강·오전 회피·학점 제한	교수 선호 교수 정보가 있는 강좌 점수화
특수수업 이러닝·교외·사회봉사 분리	다중 인정 융합 이수구분 배지 표시	학기 전환 화면의 학기 코드 자동 인식	품질 표시 미정 교수·강의실 안전 처리

남은 데이터 설정

경기대학교 교시별 실제 시작·종료 시각은 2 단계 앱에서 별도 매핑합니다. scheduleRaw 를 함께 보존했기 때문에 매핑이 바뀌어도 원본을 다시 수집할 필요가 없습니다.

SOFT SKILLS & OWNERSHIP

개발 과정에서 요구사항 정의, 증거 기반 디버깅, 품질 기준 수립을 직접 수행했습니다.

문제 정의 크롤링 자체가 아니라 “학생이 로그인 없이 시간표를 구성하는 데이터 기반”을 프로젝트 목표로 재정의했습니다.	요구사항 분해 서로 다른 5 개 화면 구조를 공통 엔진과 분류별 어댑터로 나누었습니다.
가설 검증 15 개 제한·Payload 누락·중복 강좌의 의미를 추측으로 확정하지 않고 실제 링크·Network·JSON 으로 검증했습니다.	디버깅 커뮤니케이션 오류 화면과 Payload 를 단계별로 공유하고, 확인이 필요한 정보만 좁혀 수집했습니다.
사용자 경험 수기 연도·학기 입력과 반복 alert 확인을 없애 Enter 한 번으로 파일 추출까지 완료하게 했습니다.	품질 관리 파일 생성 여부가 아니라 페이지·필드·교시·식별자 검증을 통과해야 완료로 판단했습니다.
데이터 모델링 실제 수업과 복수 이수인정 관계를 offeringId 와 recognitionId 로 분리했습니다.	범위 관리 1 단계 종료 조건을 명확히 설정하고 수집기 완성 후 앱 구현으로 넘어가도록 프로젝트를 통제했습니다.
보안 의식 로그인 쿠키·세션값을 코드와 공개 저장소에서 분리하고 샘플 데이터 중심 공개 원칙을 세웠습니다.	AI 협업 AI 가 제안한 코드를 그대로 수용하지 않고 실제 실행·증거 수집·수정 요구·최종 검증을 주도했습니다.

직접 수행한 역할

- 사용자 문제와 데이터 수집 범위 정의
- 브라우저 화면 조작·Network Payload 확인·테스트 결과 제공
- 기능 요구사항과 예외 처리 우선순위 결정
- 수집 결과의 누락·중복·교시·식별자 검증
- UI 구현 규칙과 다음 단계 로드맵 설계
- README 및 포트폴리오 문서화

포트폴리오 관점의 핵심

코드 양보다 중요한 성과는 “어떤 증거로 원인을 찾았고, 어떤 기준으로 완료를 선언했는가”입니다. 이 프로젝트는 문제 발견 → 원인 분석 → 재설계 → 수치 검증의 전체 흐름을 보여줍니다.

08

LIMITATIONS & NEXT STAGE

데이터 수집기를 종료하고 실제 시간표 애플리케이션 개발로 전환합니다.

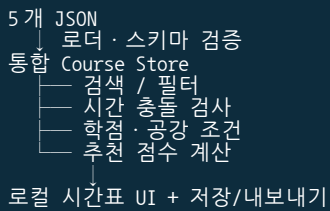
현재 한계

- 로그인된 KUTIS 에서 개발자가 실행하는 관리자 도구
- KUTIS 원본 공란은 교수·강의실 미정으로 유지
- 교시별 실제 시각 매핑은 앱 단계에서 추가
- 화면 구조 변경 시 분류별 어댑터 보완 필요
- 계열학기는 동일 구조로 예상되나 실제 재검증 필요

2 단계 구현 순서

- 5 개 JSON 로더와 통합 정규화
- offeringId 기준 교차 분류 병합
- 교시-실제 시각 매핑과 충돌 엔진
- 검색·필터·선택 시간표 UI
- 공강·오전 회피·교수 선호 추천
- 로컬 저장·내보내기·패키징

2 단계 목표 아키텍처



1 단계 최종 성과

5 분류 수집기	2,013 분류 레코드	433 자동 조회 페이지	PASS 모든 앱 준비도
SUMMARY 경기대학교 KUTIS 의 5 개 강의시간표 구조를 분석하고, 트라·드롭다운·페이지네이션·특수교시·복수 이수인정 문제를 해결했습니다. 그 결과 학생용 로컬 시간표 앱이 사용할 수 있는 검증된 JSON 데이터 기반을 확보했습니다.			

PROJECT REPOSITORY

GitHub 업로드 시 저장소 URL 기입

GLOSSARY & APPENDIX

전문 용어를 비개발자도 이해할 수 있도록 정리했습니다.

Manifest V3	Chrome 확장프로그램의 최신 개발 규격. 권한과 백그라운드 실행 방식이 제한되어 보안은 강화되지만 복잡한 페이지 자동화에서는 설계 부담이 커질 수 있습니다.
DOM	브라우저가 HTML을 객체 구조로 표현한 것. 스크립트는 DOM에서 표, 링크, 입력값을 찾습니다.
iframe	한 웹페이지 안에 별도 문서를 삽입하는 프레임. KUTIS 학과 팝업은 여러 iframe으로 구성되어 있었습니다.
Payload	서버에 조회 요청을 보낼 때 함께 전달하는 조건값 묶음. 교양 수집에서는 jojik, group 등의 값이 필요했습니다.
페이지네이션	많은 결과를 여러 페이지로 나누는 방식. KUTIS는 한 페이지에 최대 15개 과목을 표시했습니다.
정규화	서로 다른 표기와 원본 구조를 앱이 처리할 공통 데이터 형식으로 바꾸는 작업입니다.
식별자	데이터를 구분하는 고유 키. offeringId는 실제 강좌, recognitionId는 이수인정 관계를 뜻합니다.
어댑터	서로 다른 페이지 구조를 공통 JSON 구조로 연결하는 분류별 변환 모듈입니다.
Playwright	실제 Chrome 같은 브라우저를 코드로 자동 조작하는 도구. 관리자 수집기 자동화 후보입니다.
appReadiness	수집 JSON이 앱 데이터로 사용 가능한지 판단하는 프로젝트 내부 검증 상태입니다.

공개 저장소 보안 원칙

- 로그인 쿠키·세션값·개인정보를 코드·문서·커밋에 포함하지 않음
- 전체 원본 데이터 대신 구조를 확인할 수 있는 샘플 JSON 공개
- KUTIS 서버에 과도한 요청을 보내지 않도록 요청 간 지연과 재시도 횟수 유지
- 학교 시스템 구조 변경 시 무리한 우회보다 수집기 어댑터를 수정

문서 활용

이 PDF는 개발 1 단계 결과를 설명하는 포트폴리오형 보고서입니다. GitHub README는 재현 방법과 저장소 구조를 중심으로, 본 보고서는 문제 해결 과정과 역할·성적을 중심으로 구성했습니다.